中3数学 相似比と長さ

こたえ（1/2）

その1 [1]

(1) $3x = 12$

$x = 4$

(2) $2x = 20$

$x = 10$

(3) $4x = 60$

$x = 15$

(4) $5x = 120$

$x = 24$

その1 [2]

(1) AB：DE＝6：9

2：3

(2) $8 : x = 2 : 3$

$2x = 24$

$x = 12$

(3) $y : 6 = 2 : 3$

$3y = 12$

$y = 4$

その1 [3]

(1) AB：DE＝8：6

4：3

(2) $12 : x = 4 : 3$

$4x = 36$

$x = 9$

(3) $y : 12 = 4 : 3$

$3y = 48$

$y = 16$

その2 [1]

(1) 相似比 AB：DE＝10：15＝2：3

$14 : x = 2 : 3$

$y : 18 = 2 : 3$

$x = 21$，$y = 12$

(2) 相似比 AB：DE＝9：15＝3：5

$12 : x = 3 : 5$

$y : 10 = 3 : 5$

$x = 20$，$y = 6$

その2 [2]

(1) 6：9＝2：3。8：QR＝2：3

12cm

(2) 12：8＝3：2。15：DF＝3：2

10cm

(3) A→F，B→E，C→D が対応。AC に対応するのは FD

10：6＝5：3。15：FD＝5：3

9cm

(4) 6：4＝3：2。5：FD＝3：2

$3 \times \mathrm{FD} = 10$

$\frac{10}{3}$cm

その2 [3]

相似比 AB：EF＝18：12＝3：2

$12 : x = 3 : 2$

$y : 6 = 3 : 2$

$x = 8$，$y = 9$

その3

(1) $\triangle ADE \backsim \triangle ABC$（2組の角）
$AD : AB = 6 : 9 = 2 : 3$
$8 : x = 2 : 3$
$x = 12$

(2) $\triangle ADE \backsim \triangle ABC$
$AD : AB = 4 : 10 = 2 : 5$
$6 : (6 + x) = 2 : 5$
$2(6 + x) = 30$
$x = 9$

(3) $\triangle OAB \backsim \triangle ODC$（2組の角）
$6 : 9 = 2 : 3$
$8 : x = 2 : 3$
$x = 12$

(4) $\triangle OAB \backsim \triangle ODC$
$6 : 9 = 2 : 3$
$x : 12 = 2 : 3$
$x = 8$

(5) $\triangle ABC \backsim \triangle ACD$（∠A が共通，∠ABC＝∠ACD）
$AB : AC = 9 : 6 = 3 : 2$
$6 : x = 3 : 2$，$12 : y = 3 : 2$
$x = 4$，$y = 8$

(6) $\triangle ABC \backsim \triangle DBA$（∠B が共通，直角）
$BC : BA = 25 : 15 = 5 : 3$
$15 : x = 5 : 3$，$20 : y = 5 : 3$
$x = 9$，$y = 12$

その4

[1] $\triangle AOD \backsim \triangle COB$（2組の角）
$AD : CB = 6 : 9 = 2 : 3$
$4 : x = 2 : 3$
$x = 6$

[2] $\triangle AED \backsim \triangle FEC$（2組の角）
$ED : EC = 2 : 1$
$12 : x = 2 : 1$
$x = 6$

[3] 棒と影の三角形と，木と影の三角形は相似
$1.5 : x = 2 : 8$
$2x = 12$
$x = 6$（6m）

[4] 1辺を x cm とする。$\triangle APS \backsim \triangle ABC$
△APS の高さは $(6 - x)$ cm
$x : 12 = (6 - x) : 6$
$6x = 12(6 - x)$
$18x = 72$
4cm

[5] 周の長さの比も相似比と同じ
$24 : x = 3 : 5$
$3x = 120$
40cm

[6] $6 \times 25000 = 150000$（cm）＝1500m
1.5km